Отчёт по лабораторной работе №1

Архитектура компьютера

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Создание виртуальной машины 7
3.2 Установка операционной системы 7
3.3 После установки виртуальной машины 7
3.4 Настройки раскладки клавиатуры 12
3.5 Установка имени пользователя и названия хоста 13
3.6 Установка программного обеспечения для создания документации . 14
3.7 Домашнее задание 15

4 Выводы **17**

Список иллюстраций

3.1 Установка пакета 8
3.2 Подмонтаж диска 8
3.3 Подключение своего пользователя 9
3.4 Установка 10
3.5 Демонстрация программы tmux mc 11
3.6 Демонстрация программы kitty 11
3.7 Конфигурация 12
3.8 Запуск таймера 12
3.9 Создание и редактирование файла 13
3.10 Редактирование файла 13
3.11 Настройка 13
3.12 Настройка 13
3.13 Демонстрация введенных команд 14
3.14 Установка 15
3.15 Установка 15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимы для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установить дистрибутив Fedora sway на виртуальную машину.
2. Выполнить базовую настройку системы.
3. Установить програмное обеспечение для создания документации.
4. Проанализировать загрузку системы с помощью команды dmesg.
5. Оформить отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание виртуальной машины

Создаем каталог для виртуальной машины в VirtualBox. Настраиваю операционную систему, подключаю образ Fedora Sway.

3.2 Установка операционной системы

Запускаем машину. Настраиваем профиль: выбираем язык системы, задаем профиль, создаем пользователя по правилам наименования (tssemenchenko). Перезагружаю машину.

3.3 После установки виртуальной машины

Выполняю вход в систему. Открываю терминал. Устанавливаю: средства разработки, обновленные пакеты, tmux. Отключаю SELinux.

Переключаюсь на супер-пользователя и устанавливаю средства разработки

(?@fig-01).

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для tssemenchenko:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# dnf -y group install delelopment-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64                    100% | 222.0   B/s |   5.8 KiB |  00m27s
 Fedora 43 - x86_64                                          100% |   1.1 MiB/s |  57.0 MiB |  00m54s
```

Устанавливаю пакет DKMS (рис. 3.1).

```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                    Репозиторий        Размер
Установка:
 dkms                          noarch    3.3.0-1.fc43              updates           217.0 KiB
Установка зависимостей:
 kernel-core                   x86_64    6.18.13-200.fc43          updates            97.6 MiB
 kernel-devel-matched          x86_64    6.18.13-200.fc43          updates             0.0   B
 kernel-modules-core           x86_64    6.18.13-200.fc43          updates            68.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 90 MiB. Необходимо загрузить 90 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 166 MiB (установка 166 MiB, удаление 0 B).
[1/4] kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.x86_64          100% | 357.0 KiB/s | 224.6 KiB |  00m01s
[2/4] dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch                              100% | 130.1 KiB/s |  89.5 KiB |  00m01s
[3/4] kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64                   100% |   2.9 MiB/s |  19.6 M
[4/4] kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64           100% |   4.9 MiB/s |  69.6 M
```

Рисунок 3.1: Установка пакета

В меню виртуальной машины подключаю образ диска дополнений гостевой ОС. Подмонтирую диск (рис. 3.2).

```
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: fsconfig() failed: /dev/sr0: Can't lookup blockdev.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@fedora:~#
```

Рисунок 3.2: Подмонтаж диска

Устанавливаю драйвера и перезапуская машину (?@fig-04).

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tssemenchenko:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@fedora:~# /media/VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity...  100%   MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.6 Guest Additions for Linux  100%
VirtualBox Guest Additions installer
This system appears to have a version of the VirtualBox Guest Additions
already installed.  If it is part of the operating system and kept up-to-date,
there is most likely no need to replace it.  If it is not up-to-date, you
should get a notification when you start the system.  If you wish to replace
it with this version, please do not continue with this installation now, but
instead remove the current version first, following the instructions for the
operating system.

If your system simply has the remains of a version of the Additions you could
not remove you should probably continue now, and these will be removed during
installation.

Do you wish to continue? [yes or no]
yes
touch: невозможно выполнить touch для '/var/lib/VBoxGuestAdditions/skip-6.18.13-200.fc43.x

VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules.  This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
```

{?@fig-04}

Подключаю общую папку. Внутри виртуальной машины добавила своего пользователя в группу vboxsf (рис. 3.3).

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# gpasswd -a tssemenchenko vboxsf
Добавление пользователя tssemenchenko в группу vboxsf
root@fedora:~#
```

Рисунок 3.3: Подключение своего пользователя

Устанавливаю средства разработки и обновляю все пакеты(рис. 3.4).

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# sudo dnf -y group install development-tools
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gettext-0.25.1-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "patch-2.8-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "subversion-1.14.5-20.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "diffstat-1.68-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "doxygen-2:1.14.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "patchutils-0.4.2-16.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "systemtap-5.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                Арх.       Версия                                Репозиторий
Установка групп:
 Development Tools

Сводка транзакции:

После этой операции будут использоваться дополнительные 0 B (установка 0 B, удаление 0 B).
Выполнение транзакции
Завершено!
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 3.4: Установка

Ввожу программы для удобства работы в консоли (рис. 3.5).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                    Арх.       Версия
Установка:
 mc                                      x86_64     1:4.8.33-2.fc43
Установка зависимостей:
 gpm-libs                                x86_64     1.20.7-52.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:         2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB,
[1/2] gpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64
[2/2] mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64                                        6% [=
--------------------------------------------------------------------------------
[1/2] Всего                                                          7% [=
```

Рисунок 3.5: Демонстрация программы tmux mc

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                    Арх.       Версия
Установка:
 kitty                                   x86_64     0.43.1-3.fc43
Установка зависимостей:
 kitty-kitten                            x86_64     0.43.1-3.fc43
 kitty-shell-integration                 noarch     0.43.1-3.fc43
 kitty-terminfo                          noarch     0.43.1-3.fc43
Установка слабых зависимостей:
 ripgrep                                 x86_64     14.1.1-3.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 13 MiB. Необходимо загрузить 13 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление
[1/5] kitty-0:0.43.1-3.fc43.x86_64                                  0% [   <=>            ]
[2/5] kitty-kitten-0:0.43.1-3.fc43.x86_64                           0% [   <=>            ]
[3/5] kitty-shell-integration-0:0.43.1-3.fc43.noarch                0% [   <=>            ]
--------------------------------------------------------------------------------------------
[0/5] Всего                                                       0% [           <=>    ] |
```

Рисунок 3.6: Демонстрация программы kitty

Использую автоматическое обновление, устанавливаю програмное обеспечение (**?@fig-09**).

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo dnf -y install dnf-automatic
[sudo] пароль для tssemenchenko:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.      Версия                          Репозиторий          Разм
Установка:
 dnf5-plugin-automatic         x86_64    5.2.18.0-1.fc43                 updates           174.6 K

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 127 KiB. Необходимо загрузить 127 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 175 KiB (установка 175 KiB, удаление 0 B).
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.2.18.0-1  59% [===========       ] |  58.1 KiB/s |  76.1 KiB |  00m0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[0/1] Всего                          59% [===========       ] |  58.1 KiB/s |  76.1 KiB |  00m00s
```

Создаю необходимую конфигурацию и запускаю таймер, запускаю файл и заменяю в нем значения (рис. 3.7).

```
 GNU nano 8.5                                  /etc/dnf/automatic.conf
download_updates = True
apply_updates = True
upgrade_type = default
reboot = when-needed
emit_via = stdio
```

Рисунок 3.7: Конфигурация

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/timers.target.wants/dnf5-automatic.timer' → '/
tem/dnf5-automatic.timer'.
tssemenchenko@fedora:~$ sudo nano /etc/selinux/config
```

Рисунок 3.8: Запуск таймера

3.4 Настройки раскладки клавиатуры

Создаю конфигурационный файл и редактирую его(рис. 3.9).

```
tssemenchenko@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
tssemenchenko@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
tssemenchenko@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рисунок 3.9: Создание и редактирование файла

```
foot
  GNU nano 8.5          /home/tssemenchenko/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рисунок 3.10: Редактирование файла

Открываю файk и настраиваю клавиши для переключения раскладки клавиатуры, перезагружаю виртуальную машину (рис. 3.11).

```
tssemenchenko@fedora:~$ cat ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
```

Рисунок 3.11: Настройка

```
root@fedora:~# cat /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle, compose:ralt, terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
root@fedora:~#
```

Рисунок 3.12: Настройка

3.5 Установка имени пользователя и названия хоста

Создала пользователя (tssemenchenko), задала пароль и установила имя хоста. Проверила, что имя хоста установлено верно (рис. 3.13).

```
tssemenchenko@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tssemenchenko:
root@fedora:~# adduser -G wheel tssemenchenko
useradd: пользователь «tssemenchenko» уже существует
root@fedora:~# passwd tssemenchenko
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname tssemenchenko
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: tssemenchenko
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: 18019dadb4604717bb0acf23cb5b12f4
             Boot ID: 798a554f7a9948e2aa11beec30b1c859
        Product UUID: b3c247ef-b654-3444-a7fc-e3b583b6dab4
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month
              Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-ef47c2b3-54b6-4434-a7fc-e3b583b6dab4
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
```

Рисунок 3.13: Демонстрация введенных команд

3.6 Установка программного обеспечения для создания документации

Устанавливаю pandoc для работы с языком разметки Markdown (рис. 3.14).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.       Версия                        Репозиторий
Установка:
 pandoc-cli                    x86_64     3.6.4-38.fc43                 updates
Установка зависимостей:
 pandoc-common                 noarch     3.6.4-36.fc43                 fedora

Сводка транзакции:
 Установка:         2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
```

Рисунок 3.14: Установка

Установила пакет pandoc-crossref (рис. 3.15).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd ~/Downloads
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ tar -xvf pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz
pandoc-crossref
pandoc-crossref.1
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ sudo mv pandoc-crossref /urs/local/bin/
[sudo] пароль для tssemenchenko:
mv: невозможно переместить 'pandoc-crossref' в '/urs/local/bin/': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ sudo mv pandoc-crossref /usr/local/bin/
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ pandoc-crossref --version
pandoc-crossref v0.3.18.2 git commit UNKNOWN (UNKNOWN) built with Pandoc v3.6.4, pandoc-types v1.23.1 and GHC 9.8.4
tssemenchenko@tssemenchenko:~/Downloads$ sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 3.15: Установка

3.7 Домашнее задание

Посмотрела вывод команды dmegs | less, получила нужную мне информацию (**?@fig-19**).

```
root@tssemenchenko:~# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3,8Gi       721Mi       347Mi        22Mi       3,0Gi       3,1Gi
Swap:          3,8Gi        12Ki       3,8Gi
root@tssemenchenko:~# dmesg | grep -i "hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@tssemenchenko:~# dmesg | grep -i "root filesystem"
root@tssemenchenko:~# df -T /
Файловая система Тип   1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3        btrfs  13015040      6894756  5962412           54% /
root@tssemenchenko:~# dmesg | grep -i "mount"
[    0.278651] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.278682] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    9.725727] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 741 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (381)
[    9.735744] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 56aef243-b665-40a1-8edf-3d250dd54528
[   17.387886] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable Fil
utomount Point.
[   17.518483] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[   17.532389] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[   17.549271] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[   17.588225] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[   17.592709] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mo
tion check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[   17.676352] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[   17.876600] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[   18.004539] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[   18.005943] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[   18.025863] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[   18.027784] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[   18.038044] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[   18.055005] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[   25.814781] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 144033f5-a0c3-4417-94cb-5229a6cce290 r/w with ordered
none.
[   32.394113] 15:43:40.965616 automount vbsvcAutomounterMountIt: Successfully mounted 'work' on '/media
root@tssemenchenko:~# dmesg | less
```

{?@fig-19}

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настройки необходимых для работы сервисов.